

# Charmdal rækkehusbebyggelse

Projektbeskrivelse og økonomisk grundlag

Bygherre: Charmdal Udviklingsselskab A/S

Beliggenhed: Charmdal på Fyn

Projektstadium: Byggeprogram • Revision 1.0

## 1 Projektets omfang og ambition

Charmdal Udviklingsselskab A/S etablerer 200 rækkehuse som et sammenhængende boligområde med egne indgange, private haver og fælles grønne arealer. Bebyggelsen skal forene den private boligs selvstændighed med et trygt naboskab og en rationel fælles drift. Boligerne henvender sig til familier, par og beboere, der ønsker en tidssvarende bolig med overskuelig vedligeholdelse.

Der opføres 100 boliger i ét plan og 100 boliger i to plan. Bebyggelsen disponeres i 20 rækker med ti boliger i hver. De to boligtyper placeres i separate rækker, så bygningernes skala, adgangsforhold og private haver kan tilpasses den enkelte type. Endeboliger og midterboliger skal indgå særskilt i vurderingen af energiforbrug, dagslys og varmetab.

Byggeriet skal opnå Svanemærket og projekteres med DGNB Guld som certificeringsmål. Kravene indarbejdes fra begyndelsen i materialevalg, energiforsyning, indeklima, landskab og drift. Området opføres med decentral teknik i boligerne og med tilgængelige fælles forsyningsføringer i terræn.

| Projektparameter                 | Programforudsætning                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Samlet antal boliger             | 200 boliger i 20 rækker                         |
| Boliger i ét plan                | 100 boliger á ca. 100 m <sup>2</sup> indvendigt |
| Boliger i to plan                | 100 boliger á ca. 130 m <sup>2</sup> indvendigt |
| Indvendigt boligareal            | Ca. 23.000 m <sup>2</sup> i alt                 |
| Bruttoetageareal til kalkulation | Ca. 25.500 m <sup>2</sup> i alt                 |
| Private udearealer               | Egen have og terrasse ved hver bolig            |
| Udhuse                           | 200 uopvarmede udhuse á ca. 6 m <sup>2</sup>    |
| Foreløbig anlægsramme            | 625 mio. kr. ekskl. moms, grund og finansiering |

I dette byggeprogram forstås de 100 og 130 m<sup>2</sup> som vejledende indvendige arealer. Bruttoarealerne sættes foreløbigt til henholdsvis 110 og 145 m<sup>2</sup> pr. bolig inklusive vægge og konstruktioner. Arealerne er ikke fastlagte BBR- eller salgsarealer. De eksisterende skematiske plantegninger bearbejdes til målsatte projekttegninger på dette grundlag.

## 2 Rækkehuse i ét plan

### Indretning og rumprogram

Boligen i ét plan samler alle daglige funktioner på samme niveau. Den indrettes med entré og gang, køkken-alrum, stue, et soveværelse, to mindre værelser, badeværelse og bryggers. Opholdsrummene skal have direkte forbindelse til den private terrasse og have, mens værelserne skal kunne anvendes uafhængigt som soveværelse, børneværelse eller hjemmearbejdsplads.

| Rum eller funktion   | Vejledende indvendigt areal |
|----------------------|-----------------------------|
| Entré og intern gang | 10 m <sup>2</sup>           |
| Køkken og alrum      | 22 m <sup>2</sup>           |
| Stue                 | 18 m <sup>2</sup>           |
| Soveværelse          | 14 m <sup>2</sup>           |
| To mindre værelser   | 20 m <sup>2</sup> samlet    |
| Badeværelse          | 7 m <sup>2</sup>            |
| Bryggers og teknik   | 9 m <sup>2</sup>            |
| I alt                | 100 m <sup>2</sup>          |

Køkken-alrum og stue kan udføres som ét sammenhængende rum, men skal rumme både arbejdspladser, spisebord og almindelig opholdsmøblering. Køkkenet leveres med køle-/fryseskab, induktionskogeplade, ovn, opvaskemaskine og emhætte med projekteret afkast. Der afsættes egnet opbevaring ved entré og i værelser.

Badeværelset udføres med bruseniche, toilet og håndvask samt plads til hensigtsmæssig betjening og rengøring. Bryggerset rummer vaskefunktion og boligens tekniske installationer, som skal kunne serviceres uden demontering af fast inventar. Vaskemaskine og tørretumbler indgår som tilslutningsforberedelser; de løse apparater er ikke en del af basisleverancen.

### Tilgængelighed og dagslys

Der etableres niveaufri adgang ved hovedindgangen og en egnet forbindelse til terrassen. Ganglinjer, dørbredder og friarealer samordnes med møblering og det godkendte tilgængelighedsgrundlag. Boligtypen skal understøtte ændrede behov over tid, herunder senere tilpasning af badeværelse og indretning.

Midterboliger projekteres med dagslys fra for- og bagside. Værelser og opholdsrum skal have egnede vinduer mod det fri; dagslys må ikke forudsættes gennem naboboligens skelvæg. Rumdybder og intern gang optimeres, så boligens centrale del ikke bliver unødigt mørk. Endeboligers ekstra facadeåbninger koordineres med indblik, brandforhold og varmebehov.

Terrasse, privat have og udhus placeres som en naturlig forlængelse af boligen. Der sikres mulighed for adgang til haven uden passage gennem naboens bolig eller private opholdsareal. Den konkrete adgang kan ske langs rækkeender eller via fælles stier efter disponeringen.

### 3 Rækkehuse i to plan

#### Stueetagen

Boligen i to plan indrettes med ca. 65 m<sup>2</sup> indvendigt areal på hvert niveau. Stueetagen samler ankomst, køkken, spiseplads og ophold samt bryggers, gæstetoilet og trappe. Førstesalen rummer et soveværelse, to øvrige værelser og badeværelse. Boligen projekteres dermed med tre egentlige soveværelser og et separat opholdsareal.

| Etage og funktion                  | Vejledende areal         |
|------------------------------------|--------------------------|
| Stueetage entré og trappezone      | 12 m <sup>2</sup>        |
| Stueetage køkken og alrum          | 23 m <sup>2</sup>        |
| Stueetage ophold                   | 18 m <sup>2</sup>        |
| Stueetage bryggers og teknik       | 9 m <sup>2</sup>         |
| Stueetage gæstetoilet              | 3 m <sup>2</sup>         |
| Stueetage i alt                    | 65 m <sup>2</sup>        |
| Førstesal soveværelse              | 17 m <sup>2</sup>        |
| Førstesal to værelser              | 28 m <sup>2</sup> samlet |
| Førstesal badeværelse              | 8 m <sup>2</sup>         |
| Førstesal gang repos og opbevaring | 12 m <sup>2</sup>        |
| Førstesal i alt                    | 65 m <sup>2</sup>        |

Arealfordelingen er en disponeringsramme; opmåling omkring trappe og trappeåbning afklares på projekttegningerne. Stueetagens opholdsarealer skal have direkte forbindelse til terrassen. Gæstetoiletet placeres ved entréen. Boligen leveres med samme grundlæggende køkkenudstyr, vaskeforberedelser og tekniske funktioner som typen i ét plan.

#### Førstesal og intern forbindelse

Alle tre værelser og badeværelset skal have adgang fra repos eller gang uden gennemgang gennem andre værelser. Værelserne får facadevinduer og plads til seng, opbevaring og arbejdsbord. Gangarealet disponeres med mulighed for skabe, så opbevaring ikke optager nødvendige adgangsarealer.

Trappen skal have sikker geometri, håndlister og værn samt tilstrækkelig frihøjde. Trappebelysningen skal kunne tændes og slukkes fra begge etager. En sammenhængende installationszone forbinder etagerne og giver plads til el, data, vand og ventilation med de nødvendige adskillelser.

Våde rum placeres så vidt muligt over eller tæt ved stueetagens installationszone. Konstruktionen mellem etagerne skal begrænse trinlyd og installationsstøj. Solafskærmning og ventilation vurderes særligt for førstesalens værelser. Boligtypen har niveaufri hovedadgang, men er ikke fuldt tilgængelig mellem etagerne; elevator indgår ikke i projektet.

## 4 Svanemærket og DGNB Guld

### Certificering som projektgrundlag

Svanemærket er et bindende kvalitetsmål for hele rækkehusbebyggelsen. DGNB Guld er projektets certificeringsmål og skal understøttes af en dokumenteret margin til relevante minimumskrav og pointtærskler. Certificeringerne gennemføres som selvstændige forløb. Bebyggelsen må først omtales som certificeret, når de respektive godkendelser foreligger.

Der tilknyttes en ansvarlig for Svanemærket og en autoriseret DGNB Certificeringsleder. Kriterieversioner, bygningstype, etaper og certificeringsenheder aftales ved registreringen. Det afklares, hvordan de 20 rækker, udhuse, fælles anlæg og udearealer indgår, så ingen del af den forudsatte leverance falder mellem etaperne. Ordning og manual vælges, så DGNB Guld er et relevant certificeringsniveau for projektets samlede rækkehusstruktur. [1–2]

### Materialer og sporbarhed

Materialer skal vælges med hensyn til sundhed, levetid og miljøbelastning. Alle produkter omfattet af Svanemærkets materialekrav dokumenteres efter den gældende procedure før indbygning. Materialeregisteret skal afspejle de faktiske leverancer, herunder isolering, gulve, maling, fugemasser, lim, kabler og rør i det relevante omfang.

Projektet prioriterer lavemitterende overflader, dokumenteret træ fra ansvarlig skovdrift og miljøvaredeklarationer, hvor de giver et relevant beregningsgrundlag. Genbrugte komponenter vurderes for tekniske egenskaber og miljøstoffer. En registrering i en produktportal er ikke i sig selv dokumentation for, at produktet er svanemærket. Alternative produkter skal vurderes før substitution.

### Klima og totaløkonomi

Der gennemføres livscyklusvurdering for de relevante bygninger og projektdele efter det valgte beregningsgrundlag. De to boligtyper, ende- og midterboliger samt variationer i orientering skal være repræsenteret. Terrændæk, fundamenter, facader, tage og installationsmængder indgår aktivt i valg af løsninger. Projektet skal opfylde gældende myndighedskrav og de aftalte certificeringskrav.

Der sammenlignes konstruktionsprincipper og mængdemængder tidligt i projekteringen. Étplansboligernes større tag- og fundamentareal pr. boligm<sup>2</sup> behandles særskilt fra boligerne i to plan. Udhuse, belægnings og fælles anlæg medtages i det omfang, beregningsmetoden kræver, og vurderes desuden som en del af områdets samlede ressourceforbrug.

DGNB-arbejdet omfatter miljømæssig, økonomisk og social kvalitet. [2] Som bygherrekrav skal valg af vinduer, facader og tekniske anlæg vurderes over deres forventede levetid, inklusive energi, vedligehold og udskiftning. Komponenter med kort levetid skal være tilgængelige og kunne udskiftes uden omfattende indgreb i boligen.

### Udførelse og afslutning

Certificeringsdokumentationen samordnes med byggepladsens materiale-, fugt- og kvalitetskontrol. Krav skal videreføres til alle relevante leverancer. For hver etape afstemmes status med den fysiske aflevering. Hvis certifikatet udstedes senere, skal afslutningen følge en godkendt tidsplan med entydigt ansvar for udestående dokumentation.

## 5 Konstruktioner og indeklima

### Arkitektur og bygningsdele

Rækkehusene skal fremstå som et samlet boligområde med genkendelige proportioner og variation i indgange, facadeletter og landskabelige mellemrum. De ti sammenbyggede boliger i hver række disponeres med tydeligt aflæselige boligenheder og privathed ved indgang og terrasse. Rækkerne placeres med hensyn til sol, udsyn, fælles adgang og redningsberedskabets behov.

Bærende konstruktioner vælges efter samlet vurdering af klima, økonomi, brand, akustik og udførelse. Lette træbaserede eller hybride løsninger kan indgå, hvis de opfylder funktionskravene. Terrændæk og fundamenter tilpasses de geotekniske forhold. Der etableres ikke kældere; hovedparten af den enkelte boligs teknik samles i bryggerset.

Skelvægge mellem boliger udføres som dokumenterede adskillelser. Kabler, dåser og rør må ikke svække brand- eller lydfunktionen. Fælles føringskorridorer placeres i terræn og dokumenteres; der forudsættes ikke et frit tilgængeligt hulrum eller fælles installationsrum gennem boligers skelvægge.

### Klimaskærm og robusthed

Tag, facade, vinduer og terrændæk skal danne en sammenhængende, tæt og velisoleret klimaskærm. Kuldebroer begrænses ved sokler, døre, vinduer og etageadskillelser. Tagrender og nedløb skal være tilgængelige for rensning, og tagafvanding skal fungere uden gener for naboboliger. Skjulte samlinger begrænses, hvor de gør fejl svære at opdage.

Fugt under opførelse og i drift håndteres gennem materialevalg, afdækning, udtørring og kontrol før lukning. Terrændæk udføres med relevant radonsikring. Vådrum får dokumenterede systemløsninger med koordinerede gennemføringer. Materialer ved terræn og udvendige døre vælges til deres faktiske påvirkninger.

### Dagslys temperatur og lyd

Der udføres dagslys- og indeklimavurderinger for begge boligtyper og for de kritiske orienteringer. Midterboligernes adgang til dagslys kræver særlig disponering, mens endeboliger kan have andre varmetab og indbliksgener. Udvendig solafskærmning indarbejdes, hvor beregninger viser behov. Aktiv komfortkøling indgår ikke i basisprojektet.

Lydtransmission mellem boliger og gennem sammenhængende tag-, gulv- og facadeopbygninger skal begrænses. Ventilation, pumper og brugsvandsanlæg placeres, så de ikke giver generende støj i opholds- og soverum. I boliger i to plan indgår trinlyd og støj fra afløb på førstesalen i den akustiske projektering.

### Brand og sikker adgang

Der udarbejdes et sammenhængende brandgrundlag for de to boligtyper, rækkerne og udhusene. Adskillelser mellem boliger føres korrekt gennem konstruktioner, tagrum og tilslutninger. Røgalarmer, flugt- og redningsmuligheder samt eventuelle øvrige sikkerhedsinstallationer følger det godkendte brandprojekt. Udhuse, hegn, cykler og beplantning må ikke blokere nødvendige redningsarealer.

## 6 Elforsyning og installationer

### Forsyning af de enkelte rækker

Hver bolig får individuel elmåling og egen boligtavle. Stikledninger og eventuelle fælles fordelingspunkter aftales med netselskabet og dimensioneres efter dokumenterede belastninger. Forsyningen skal omfatte køkken, vaskefaciliteter, ventilation, varmeinstallationer og øvrigt normalt boligforbrug samt et defineret grundlag for senere elbilopladning.

Fælles fordelingsskabe og hovedføringer placeres, så drift og service kan ske uden adgang gennem en nabobolig. Ejerskab, afregningsgrænser og rettigheder til skelnære føringer fastlægges. Boligernes elforbrug må ikke belastes af uafklarede fælles installationer. Belysning og andre anlæg på fællesarealer får særskilt forsyning og måling.

Jording, potentialudligning, fejlbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og relevant overspændingsbeskyttelse indgår i elprojektet. Boligtavler og centrale føringsveje får som projektkrav mindst 20 procent fysisk reserveplads. Forsyningskapacitet og netrettigheder fastlægges særskilt; fysisk plads i tavle eller tomrør udgør ikke en garanti for senere øget effekt.

### Boliginstallationer

Boligtavlen placeres tilgængeligt i bryggerset med overskuelig mærkning og opdeling af væsentlige belastninger. Køkkenapparater og vaskefaciliteter får tilslutninger efter de valgte apparatdata. Vandinstallationer må ikke placeres, så lækager kan ramme tavle eller følsomt kommunikationsudstyr. Serviceafstande samordnes med skabe og maskiner.

Stikkontakter, lampeudtag og betjening placeres efter forventet møblering og daglige arbejdsgange. Der leveres fast belysning i badeværelse, gæstetoilet hvor relevant, bryggers og ved køkkenets arbejdsplads samt trappebelysning i boliger i to plan. Øvrige opholdsrum får lampeudtag. Beboernes dekorative lamper indgår ikke i basisleverancen.

Trappebelysningen skal kunne betjenes fra både stueetage og førstesal. Eventuel automatik må ikke fjerne den praktiske lokale betjening. Installationer på førstesalen føres gennem en planlagt installationszone, og nødvendige servicesteder skal kunne nås uden unødvendig åbning af færdige vægge.

### Data og udvendig el

Hver bolig får fiber- eller tilsvarende fast bredbåndstilslutning ved et egnet teknikpunkt. Faste dataforbindelser etableres til opholdsrum og værelser; i boliger i to plan forberedes et hensigtsmæssigt accesspoint på hver etage. Forsyning og placering skal understøtte god trådløs dækning uden at gøre trådløs forbindelse til den eneste kommunikationsmulighed.

Der leveres armatur ved hovedindgang og terrasse, udendørs stikkontakter samt lys og serviceudtag i udhuset. Armaturer og materiel vælges til fugt, temperatur og øvrige påvirkninger. Placering og lysstyring skal begrænse blanding og gener for naboer. Fælles stibelysning styres efter dagslys og en hensigtsmæssig driftsplan.

Boligernes grundfunktioner skal kunne anvendes uden abonnement eller internetforbindelse. Eventuelle intelligente styringer får dokumenterede lokale funktioner ved kommunikationssvigt og mulighed for almindelig manuel betjening.

## 7 Varme ventilation og forberedelser

### Decentral teknik og varme

Budgetgrundlaget forudsætter fjernvarme fremført til rækkehusområdet. Hver bolig får egen varmeunit i bryggerset med afspærring og individuel måling. Boligerne opvarmes med vandbåren gulvvarme og individuel rumregulering; i boliger i to plan omfatter det begge etager. Direkte elvarme anvendes ikke som basisopvarmning.

Fjernvarmens kapacitet, temperaturgrundlag og tilslutningsvilkår skal være bekræftet inden hovedprojektet fastlægges. Hvis fjernvarme ikke kan leveres, skal et alternativ godkendes med opdateret budget, elbehov, støjvurdering og energiberegning. Der er ikke indeholdt individuelle varmepumper som en parallel leverance i budgettet.

Brugsvandsinstallationen indrettes med korte, hensigtsmæssige føringer og adgang til service. Temperaturforhold og driftsprincip skal understøtte hygiejnisk drift. Vandforbruget måles pr. bolig, og der vælges vandbesparende armaturer med tilfredsstillende funktion. Teknikrummets indretning skal give plads til ventilation, el, data, varme og vask uden indbyrdes konflikter.

### Ventilation og styring

Hver bolig får balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding. Aggregatet placeres i bryggerset eller et tilstødende serviceegnet teknikskab inden for boligens klimaskærm. Filterudskiftning og service skal kunne udføres sikkert uden brug af utilgængelige tagrum. Kanalnettet samordnes med lofter, skabe og konstruktionshøjder.

Der tilføres luft til opholdsrum og værelser og udsuges fra køkken, badeværelse, bryggers og gæstetoilet efter det valgte princip. Emhætte, afkast og erstatningsluft projekteres sammen med ventilationsanlægget. Luftindtag og afkast skal placeres med tilstrækkelig afstand og uden gener for naboer eller terrasser.

Varme og ventilation reguleres lokalt i hver bolig. Der etableres ikke et centralt CTS-anlæg til almindelig betjening af samtlige boliger. Eventuel fælles overvågning begrænses til fælles anlæg og relevante driftsfunktioner. Fjernadgang til boligteknik kræver aftalt adgang og må ikke være en forudsætning for normal drift.

### Elbilopladning og solenergi

Hver bolig får en dokumenteret forberedelse til én fremtidig ladeposition. Den omfatter en egnet tomrørsforbindelse fra boligens teknikområde eller det aftalte forsyningspunkt til den udpegede parkeringsplads, plads til relevant senere materiel og en fastlagt grænseflade for laststyring. Parkeringspladsens tilknytning og rettigheder til føringen afklares før udførelse.

Ladebokse, aktiv laststyring og øgede nettilslutningsrettigheder indgår ikke i basisleverancen. En senere ladeentreprise skal kunne tilsluttes uden opgravning af nyligt færdiggjorte hovedstrækninger. Rækkehusenes ladeforberedelser holdes adskilt fra Charmdals selvstændige ladepark.

Tagene vurderes for senere solceller med hensyn til orientering, bæreevne, brand og service. Der etableres tomrør til teknikområdet og afsættes egnet installationsplads. Solcellemoduler, invertere og batterier er ikke medregnet. Hvis energiberegning eller den valgte certificeringsstrategi kræver solceller, skal leverancen og budgettet revideres inden udbud.

## 8 Haver fællesarealer og udførelse

### Private udearealer

Hvert hus får egen terrasse på foreløbigt ca. 20 m<sup>2</sup>, have og et uopvarmet udhus på ca. 6 m<sup>2</sup>. Som disponeringsgrundlag afsættes ca. 70–120 m<sup>2</sup> privat have pr. bolig eksklusiv bygnings fodaftryk; det endelige areal afhænger af grundens form, orientering og fælles adgang. Hegn og beplantning skal skabe privathed uden unødigt skygge eller indespærring.

Udhusene indrettes til cykler, redskaber og opbevaring og placeres i overensstemmelse med brand- og afstandsforhold. Der skal være praktisk adgang fra bolig og fælles sti. Terrasse og adgangsstier udføres med faste, vedligeholdelsesvenlige belægninger og afvanding væk fra bygningerne.

### Fælles adgang og landskab

Området får fælles stier, mindre opholds- og legearealer samt beplantning, der understøtter variation og lokal biodiversitet. Belysning og oversigtsforhold skal give tryk færdsel. Affaldssortering samles i egnede stationer ved rækkerne med hensigtsmæssig afstand til boliger og adgang for renovation.

Budgettet forudsætter ca. 300 bilpladser på terræn, herunder én tilknyttet plads pr. bolig og ca. 100 supplerende pladser til husstande og gæster. Handicapparkering indpasses i det nødvendige omfang. Antal og fordeling skal afstemmes med lokalplan og mobilitetsstrategi. Carporte og garager er ikke omfattet. Cykler placeres i private udhuse og ved supplerende fælles stativer.

Regnvand forsinkes og håndteres lokalt, hvor jordbund og myndighedsforhold tillader det. Regnbede, grøfter og terrænfald skal indgå i landskabet og føre skybrudsvand væk fra boligerne. Nedsivning forudsætter egnede forhold og godkendelse. Ledninger og føringskorridorer samordnes med træer, skel, veje og senere vedligehold.

### Etaper og byggeproces

Bebyggelsen opdeles foreløbigt i fire etaper med fem rækker og 50 boliger i hver. Etaperne kan have forskellig sammensætning af boligtyper, men det samlede program fastholdes på ti rækker af hver type. Hver etape skal kunne tages selvstændigt i brug med fungerende forsyninger, adgang, affaldsløsning og sikre udearealer.

Som programforudsætning afsættes ca. 12–18 måneder til undersøgelser, plan- og myndighedsforhold, projektering og udbud samt ca. 24–30 måneder til etapevis udførelse. Det samlede forløb er dermed ca. 36–48 måneder. Den bindende tidsplan fastlægges efter grundundersøgelser, forsyningsaftaler og entrepriseudbud.

Gentagne boliger udføres i et kontrolleret flow med samordnet råhus, installationer og lukning. Før terrændæk støbes og vægge eller lofter lukkes, skal gennemføringer, føringer og kontrol være afsluttet. Der gennemføres en samlet vurdering af første udførte bolig af hver type, før detaljerne gentages i fuld skala. Indflyttede etaper adskilles sikkert fra den fortsatte byggeplads.

## 9 Anlægsbudget og forudsætninger

Den foreløbige anlægsramme fastsættes til 625 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau september 2026. Overslaget omfatter 200 færdige boliger, udhuse, private og fælles udearealer, forsyning, rådgivning og reserve. Enhedspriserne er kalkulationsforudsætninger for dette projekt og ikke indhentede tilbud eller officielle markedspriser.

| Budgetpost                           | Beregningsgrundlag                              | Mio. kr. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Boliger i ét plan                    | 11.000 m <sup>2</sup> brutto × 18.500 kr.       | 203,50   |
| Boliger i to plan                    | 14.500 m <sup>2</sup> brutto × 18.000 kr.       | 261,00   |
| Udhuse                               | 1.200 m <sup>2</sup> × 6.500 kr.                | 7,80     |
| Private og fælles udeanlæg           | Haver, terrasser, stier og parkering            | 35,00    |
| Forsyning og tilslutning             | Foreløbig afsætning                             | 14,00    |
| Rådgivning og byggeledelse           | Projektering, fagtilsyn og bygherrerådgivning   | 38,00    |
| Certificeringsarbejde                | Svanemærket og DGNB samt særskilt dokumentation | 4,00     |
| Undersøgelser og øvrige omkostninger | Undersøgelser, gebyrer og projektforsikringer   | 4,00     |
| Grundoverslag                        | Før reserve                                     | 567,30   |
| Bygherrerreserve                     | Ca. 10,2 procent af grundoverslaget             | 57,70    |
| Samlet anlægsramme                   | Ekskl. moms                                     | 625,00   |

Rammen svarer gennemsnitligt til ca. 3,125 mio. kr. pr. bolig ekskl. moms, inklusive fælles anlæg, rådgivning og reserve. De rene husentrepriser udgør henholdsvis ca. 2,035 mio. kr. pr. étplansbolig og 2,610 mio. kr. pr. bolig i to plan. De forskellige m<sup>2</sup>-priser afspejler bl.a. forskellen i tag- og fundamentareal pr. etagem<sup>2</sup>.

### Afgrænsning og risici

Huspriserne omfatter normal fundering, færdige boliger med installationer og køkkenapparater samt entreprenørens almindelige byggepladsomkostninger og avance. Tiltag i materialer og installationer til certificering indgår i fagpriserne. Certificeringsposten dækker særskilt proces, dokumentation og gebyrer uden dobbelttælling af almindelig rådgivning.

Grundkøb, finansiering, udvikleravance, salg/udlejning og drift efter aflevering er ikke medregnet. Carporte, garager, aktive ladeanlæg, solceller og batterier indgår ikke. Normal jordbund og almindelig vandhåndtering forudsættes; væsentlig forurening, pælefundering eller ekstraordinær ekstern netudbygning kan kræve en ændret ramme. Charmdals øvrige byggerier og overordnede byplanlægning ligger udenfor.

Overslaget vurderes på programstadiet med omtrent ±20 procent usikkerhed, svarende til ca. 500–750 mio. kr. på samme afgrænsning. Reserven er allerede indeholdt i de 625 mio. kr. Fremtidig prisstigning indgår ikke og skal medtages i betalingsbudgettet. Et simpelt tillæg på 25 procent moms giver 781,25 mio. kr.; den konkrete momsbehandling afklares i bygherreøkonomien. Danmarks Statistiks indeks anvendes til prisregulering, ikke som kilde til m<sup>2</sup>-priserne. [3]

## 10 Eløkonomi aflevering og referencegrundlag

### El og kommunikation

Der afsættes foreløbigt 24,5 mio. kr. ekskl. moms til el, kommunikation og de aftalte forberedelser. Beløbet er indeholdt i den samlede anlægsramme og skal ikke lægges oven i budgettet. Reserveandelen nedenfor er tilsvarende en del af bygherrereserven.

| Delområde                                         | Mio. kr. ekskl. moms |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| 100 étplansboliger × 75.000 kr.                   | 7,5                  |
| 100 boliger i to plan × 90.000 kr.                | 9,0                  |
| Stikledninger fælles fordelinger og hovedføringer | 2,5                  |
| Fælles datafordeling og bredbåndsføringer         | 0,9                  |
| Fælles udelys og el i udhuse                      | 1,6                  |
| Ladeforberedelser og tomrør til solceller         | 1,0                  |
| Tværgående test mærkning og sluddokumentation     | 0,5                  |
| Andel af samlet bygherrereserve                   | 1,5                  |
| El og kommunikation i alt                         | 24,5                 |

Boligposterne omfatter tavle, almindelig el, faste dataudtag og lys ved indgang og terrasse. Ventilation, varmeunits og køkkenapparater ligger i deres fagposter; el omfatter tilslutningerne. Tilslutningsafgifter ligger i forsyningsposten. Senere aktiv opladning og solcelleanlæg kræver særskilt leverance og bevilling.

### Aflevering og overgang til drift

Hver bolig afleveres rengjort, tæthedskontrolleret, indreguleret og funktionsafprøvet med fungerende forsyninger og færdige adgangsforhold. Varme, ventilation, el, data og relevante sikkerhedsfunktioner afprøves. Test af typeboliger supplerer kontrollen af hver enkelt boligs installationer og udførelse.

Bygherren modtager ajourførte tegninger, ledningsplaner, prøvningsrapporter, materialeregister, driftsvejledninger og certificeringsdokumentation. Dokumentation angiver tilhørsforhold for fælles føringer og grænsen til den enkelte bolig. Beboerne får instruktion i varme, ventilation, filtre og almindelig vedligehold. Drift af fællesarealer og forsyningsanlæg overdrages til den udpegede ejer- eller driftsorganisation.

Efter aflevering følges varme, ventilation og indeklima op gennem sæsonerne. Systematiske fejl undersøges på tværs af rækkerne. Certificering afsluttes efter den aftalte etapeplan.

### Referencegrundlag

Kilder kontrolleret 28. september 2026. Arealer og enhedspriser er projektets egne forudsætninger.

[1] Miljømærkning Danmark – Svanemærket nybyggeri. <https://www.svanemaerket.dk/erhverv/virksomheder/byggeri/nybyggeri>

[2] DGNB Danmark – Renovering og nybyggeri. <https://dgnb.dk/certificeringer/renovering-og-nybyggeri>

[3] Danmarks Statistik – Byggeomkostninger steg markant i 2. kvartal, 8. september 2026.  
<https://www.dst.dk/da/Statistik/udgivelser/NytHtml?cid=52385>